

2. Реализация AI-системы поддержки пользователей

Схема базы данных

AI-сервис helperbot-ai использует собственный экземпляр PostgreSQL со схемой, состоящей всего из двух таблиц. Таблица chats хранит записи о созданных диалогах: первичный ключ id типа UUID, поле user_id, связывающее диалог с пользователем системы-хоста, и временную метку создания. Поскольку сущность пользователя принадлежит базе данных helperbot-core, физический внешний ключ на таблицу пользователей не объявлен — целостность поддерживается на уровне сервисного слоя.

Таблица messages хранит сообщения диалога: chat_id (логически ссылается на chats.id), role со значениями "user" и "assistant", content и временную метку created_at. Схема сознательно минимизирована: в неё не входят сущности пользователей, ролей и заявок — они принадлежат helperbot-core и используются исключительно сервисом-хостом. Такое разделение обеспечивает независимость AI-сервиса от внутренней модели любой конкретной системы управления заявками. ER-диаграмма приведена на рисунке 1.

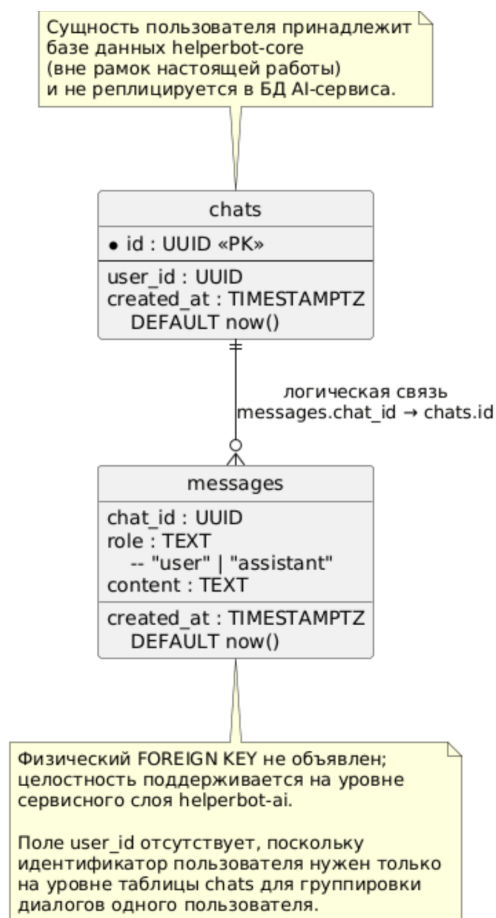


Рис. 1: ER-диаграмма базы данных helperbot-ai

gRPC-контракты

Межсервисное взаимодействие определяется контрактами на языке Protocol Buffers. Перечень gRPC-сервисов и их методов, релевантных интеграции AI-сервиса, представлен в таблице 1.

Таблица 1: gRPC-методы, релевантные интеграции AI-сервиса

Сервис	Метод	Инициатор	Исполнитель	Назначение
ChatService (ai)	NewChat	helperbot-core	helperbot-ai	Создать новый диалог
ChatService (ai)	SendMessage	helperbot-core	helperbot-ai	Отправить сообщение, получить ответ LLM
ChatService (core)	NewChat	helperbot-tg	helperbot-core	Прокси к ai.NewChat
ChatService (core)	SendMessage	helperbot-tg	helperbot-core	Прокси к ai.SendMessage

Помимо ChatService, в helperbot-core реализованы сервисы UserService и RequestService, необходимые для функционирования системы-хоста, но не относящиеся к предмету настоящей работы.

Таким образом, AI-сервис helperbot-ai спроектирован как самостоятельный микросервис, инкапсулирующий хранение истории диалога, ограничение нагрузки и взаимодействие с локальной языковой моделью. Его внешний контракт состоит из двух gRPC-методов и не содержит зависимостей на модель данных конкретной системы управления заявками, что позволяет встраивать сервис в произвольную систему-хост.